Математички методи за машинско учење 2023

Домаћи задатак број 7

Име и презиме студента: Jovan Paunović

Број индекса: 2122

Упутство за израду и предају домаћег задатака:

1. Пре почетка израде промените име датотеке у 07Domaci_Ime_Prezime. (убаците своје име и презиме)
2. Попуните ћелију испод наслова одговарајућим подацима.
1. Употреба ћирилице није обавезна за предају домаћег задатка.
4. За решавање задатака, уколико је потребно, отворите испод текста задатка додатне ћелије за уписивање текстуалног одговора (Markdown) или програмског кода (Code).
1. Сва израчунавања, уколико је потребно, вршити у Python-у.
5. Након завршетка израде решења домаћег Notebook документ сачувати у pdf формату и проследити га наставнику. То можете да урадите или кроз Teams или на мејл адресу jovana.dzunic@elfak.ni.ac.rs

In [1]:
```
import numpy as np
import numpy.random as rndm
import matplotlib as mplb
import matplotlib.pyplot as plt
from timeit import default_timer as timer
```

Задатак 1. За наредна тврђења могу се користити резултати доказани у радној свесци 31BlokMatrice.

б) Показати да је Кронекеров производ две симетричне матрице поново симетрична матрица. Направити нумерички експеримент овог тврђења.

(5 поена)

Ako su A i B simetrične matrice, onda važi $A = A^T$ i $B = B^T$.

Osobina 4 u okviru *Teoreme 2* u radnoj svesci *31BlokMatrice* pokazuje da za transponovanje Kronekerovog proizvoda važi jednakost: $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$.

Primenom uslova simetričnosti za matrice A i B na prethodnu jednakost, dobijamo: $(A \otimes B)^T = A \otimes B$, čime je pokazano da je i matrica koja nastaje kao rezultat Kronekerovog

In [2]:
```
X = np.random.rand(5, 5)
A = X + X.T

Y = np.random.rand(4, 4)
B = Y + Y.T

C = np.kron(A, B)

print(np.allclose(C, C.T))
```

```
True
```

5/5поена

в) Показати да је Кронекеров производ две позитивно дефинитне матрице матрице поново позитивно дефинитна матрица.

(5 поена)

Po definiciji, simetrična matrica čije su sve sopstvene vrednosti strogo pozitivne je pozitivno definitna.

Neka su A i B simetrične pozitivno definitne matrice, što znači da za njihove sopstvene vrednosti važi $\lambda_i > 0$ i $\mu_j > 0$. Iz dokaza pod b) i na osnovu *Osobine 4* iz *Teoreme 2*, znamo da je Kronekerov proizvod dve simetrične matrice ponovo simetrična matrica.

Prema pravilu iz sveske, sopstvene vrednosti Kronekerovog proizvoda $A \otimes B$ jednake su proizvodima sopstvenih vrednosti matrica koje ga čine, odnosno $\lambda_i \mu_j$.

S obzirom na to da su $\lambda_i > 0$ i $\mu_j > 0$, njihov proizvod je uvek strogo pozitivan, odnosno $\lambda_i \mu_j > 0$.

Pošto je matrica $A \otimes B$ simetrična i ima isključivo pozitivne sopstvene vrednosti, zaključujemo da je i ona pozitivno definitna matrica.

5/5поена

г) Показати да је Кронекеров производ две матрице ортогоналне пројекције поново матрица ортогоналне пројекције. Шта је простро колона ове матрице пројекције? Направити нумерички експеримент овог тврђења.

(5 поена)

Po definiciji, matrica je matrica ortogonalne projekcije ako i samo ako je simetrična ($P^T = P$) i idempotentna ($P^2 = P$).

Neka su A i B matrice ortogonalne projekcije, što znači da važi $A^T = A$, $A^2 = A$, $B^T = B$ i $B^2 = B$.

Za Kronekerov proizvod $A \otimes B$ moramo dokazati ista dva svojstva:

- Simetričnost: Prema *osobini 4* iz *Teoreme 2*, transponovanje Kronekerovog proizvoda daje $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$. Kako su A i B simetrične, sledi $(A \otimes B)^T = A \otimes B$.
- Idempotentnost: Prema *osobini 7* iz *Teoreme 2*, važi $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$. Ako ovo primenimo na kvadrat matrice $A \otimes B$, dobijamo $(A \otimes B)^2 = (A \otimes B)(A \otimes B) = (A^2 \otimes B^2)$. Kako su A i B idempotentne, sledi $(A^2 \otimes B^2) = A \otimes B$.

Pošto je matrica $A \otimes B$ i simetrična i idempotentna, ona predstavlja matricu ortogonalne projekcije.

Prostor kolona matrice ortogonalne projekcije $A \otimes B$ predstavlja Kronekerov proizvod prostora kolona matrice A i prostora kolona matrice B. Ako matrica A projektuje vektore na potprostor U, a matrica B projektuje na potprostor V, tada matrica $A \otimes B$ projektuje na potprostor $U \otimes V$.

In [3]:
```
X1 = np.random.rand(4, 2)
Q1, _ = np.linalg.qr(X1)
A = Q1 @ Q1.T
print("A^2 == A:", np.allclose(A @ A, A))
print("A^T == A:", np.allclose(A.T, A))

X2 = np.random.rand(3, 1)
Q2, _ = np.linalg.qr(X2)
B = Q2 @ Q2.T
print("B^2 == B:", np.allclose(B @ B, B))
print("B^T == B:", np.allclose(B.T, B))

C = np.kron(A, B)

print("C^2 == C:", np.allclose(C @ C, C))
print("C^T == C:", np.allclose(C, C.T))
```

```
A^2 == A: True
A^T == A: True
B^2 == B: True
B^T == B: True
C^2 == C: True
C^T == C: True
```

5/5поена

Задатак 2. За наредна тврђења могу се користити резултати доказани у радној свесци 31BlokMatrice.

а) Показати да је за Фробенијусову норму важи $\|A \otimes B\|_F = \|A\|_F \|B\|_F$. Направити нумерички експеримент овог тврђења.

(5 поена)

Prema definiciji, kvadrat Frobenijusove norme matrice X jednak je tragu matrice $X^T X$, odnosno $\|X\|_F^2 = \mathrm{tr}(X^T X)$.

Ako primenimo ovu definiciju na Kronekerov proizvod, dobijamo $\|A \otimes B\|_F^2 = \mathrm{tr}((A \otimes B)^T (A \otimes B))$.

Na osnovu *Osobine 4* iz *Teoreme 2*, transponovanje Kronekerovog proizvoda daje $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$.

Dalje, primenom *Osobine 7* iz *Teoreme 2*, izraz pod tragom postaje $(A^T \otimes B^T)(A \otimes B) = (A^T A) \otimes (B^T B)$.

Sada izraz za kvadrat norme izgleda ovako: $\|A \otimes B\|_F^2 = \mathrm{tr}((A^T A) \otimes (B^T B))$.

Prema *Teoremi 1* iz sveske *31BlokMatrice* dobijamo $\mathrm{tr}((A^T A) \otimes (B^T B)) = \mathrm{tr}(A^T A)\mathrm{tr}(B^T B)$.

Kako je $\mathrm{tr}(A^T A) = \|A\|_F^2$ i $\mathrm{tr}(B^T B) = \|B\|_F^2$, sledi da je $\|A \otimes B\|_F^2 = \|A\|_F^2 \|B\|_F^2$.

Korenovanjem obe strane dolazimo do konačnog izraza: $\|A \otimes B\|_F = \|A\|_F \|B\|_F$.

In [4]:
```
A = np.random.rand(4, 3)
B = np.random.rand(2, 5)

C = np.kron(A, B)

norm_A = np.linalg.norm(A, 'fro')
norm_B = np.linalg.norm(B, 'fro')
norm_C = np.linalg.norm(C, 'fro')

print(np.isclose(norm_C, norm_A * norm_B))
```

```
True
```

5/5поена

б) Показати да је за индуковане норму важи $\|A \otimes B\|_p = \|A\|_p \|B\|_p$. Направити нумерички експеримент овог тврђења.

(5 поена)

Prema definiciji, indukovana p-norma matrice X definisana je preko p-norme vektora kao $\|X\|_p = \max_{v \neq 0} \frac{\|Xv\|_p}{\|v\|_p}$.

Najpre, za Kronekerov proizvod dva vektora x i y, može se pokazati da važi jednakost za p-norme: $\|x \otimes y\|_p = \|x\|_p \|y\|_p$.

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad \|y\|_p = \left(\sum_{j=1}^{n} |y_j|^p \right)^{1/p}$$

$$x \otimes y = \begin{bmatrix} x_1 y \\ x_2 y \\ \vdots \\ x_m y \end{bmatrix}, \quad (x \otimes y)_{ij} = x_i y_j$$

$$\|x \otimes y\|_p = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |x_i y_j|^p \right)^{1/p} = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p \sum_{j=1}^{n} |y_j|^p \right)^{1/p}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{j=1}^{n} |y_j|^p \right)^{1/p} = \|x\|_p \, \|y\|_p$$

Prema *osobini 7* iz *Teoreme 2*, množenje Kronekerovog proizvoda matrica $A \otimes B$ vektorom oblika $x \otimes y$ daje:

$$(A \otimes B)(x \otimes y) = (Ax) \otimes (By)$$

Ako primenimo p-normu na ovaj izraz, dobijamo:

$$\|(A \otimes B)(x \otimes y)\|_p = \|(Ax) \otimes (By)\|_p = \|Ax\|_p \|By\|_p$$

Pošto indukovana norma predstavlja maksimalno uvećanje dužine vektora, maksimum po svim mogućim vektorima prostora v mora biti veći ili jednak maksimumu po vektorima koji se mogu zapisati kao Kronekerov proizvod $x \otimes y$.

Zato važi donja granica:

$$\|A \otimes B\|_p \geq \max_{x \neq 0, y \neq 0} \frac{\|(A \otimes B)(x \otimes y)\|_p}{\|x \otimes y\|_p} = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} \cdot \max_{y \neq 0} \frac{\|By\|_p}{\|y\|_p} = \|A\|_p \|B\|_p$$

Može se pokazati da važi i gornja granica $\|A \otimes B\|_p \leq \|A\|_p \|B\|_p$, iz čega direktno sledi tražena jednakost:

$$\|A \otimes B\|_p = \|A\|_p \|B\|_p$$

In [5]:
```
A = np.random.rand(4, 3)
B = np.random.rand(2, 2)

C = np.kron(A, B)

p = 2
norm_A = np.linalg.norm(A, ord=p)
norm_B = np.linalg.norm(B, ord=p)
norm_C = np.linalg.norm(C, ord=p)

norm_product = norm_A * norm_B

print(f"Indukovana p-norma Kronekerovog proizvoda: {norm_C}")
print(f"Proizvod indukovanih p-normi A i B: {norm_product}")
print(f"Tvrđenje je tačno: {np.isclose(norm_C, norm_product)}")
```

```
Indukovana p-norma Kronekerovog proizvoda: 3.025672471330598
Proizvod indukovanih p-normi A i B: 3.0256724713305974
Tvrđenje je tačno: True
```

5/5поена

Задатак 3. Направити генерализацију једнакости из задатка 9, 31BlokMatrice, којом би се поједноставило израчунавање наредног израза

$$(C \otimes B \otimes A)vec(X).$$

(10 поена)

Iz Zadatka 9 poznata nam je sledeća jednakost:

$$\text{vec}(ABC) = (C^T \otimes A)\,\text{vec}(B)$$

Da bismo generalizovali ovu formulu na izraz koji je zadat koristimo osobinu vektorizacije i Kronekerovog proizvoda u malo drugačijem obliku:

$$\text{vec}(AXB^T) = (B \otimes A)\,\text{vec}(X).$$

Ako to primenimo na 3 matrice, dobijamo:

$$\text{vec}(AXB^TC^T) = (C \otimes B \otimes A)\,\text{vec}(X).$$

Dakle, vidimo da se formula može lako generalizovati na više faktora.

10/10поена

Задатак 4. а) За Кронекерову суму матрица $A \in \mathcal{M}_{m\times m}$ и $B \in \mathcal{M}_{n\times n}$, показати једнакост:
$$\operatorname{tr}(A \oplus B) = n \operatorname{tr}(A) + m \operatorname{tr}(B).$$

(5 поена)

Prema definiciji iz sveske *31BlokMatrice*, Kronekerova suma dve kvadratne matrice definisana je kao:

$$A \oplus B = A \otimes I_n + I_m \otimes B$$

gde je I_n jedinična matrica dimenzija $n \times n$, a I_m jedinična matrica dimenzija $m \times m$.

Ako primenimo operaciju traga na ceo izraz, dobijamo:

$$\operatorname{tr}(A \oplus B) = \operatorname{tr}(A \otimes I_n + I_m \otimes B)$$

Kako je trag linearni operator, trag zbira dve matrice jednak je zbiru njihovih tragova ($\operatorname{tr}(X + Y) = \operatorname{tr}(X) + \operatorname{tr}(Y)$):

$$\operatorname{tr}(A \otimes I_n + I_m \otimes B) = \operatorname{tr}(A \otimes I_n) + \operatorname{tr}(I_m \otimes B)$$

Prema *Teoremi 1* iz sveske, trag Kronekerovog proizvoda dve kvadratne matrice jednak je proizvodu njihovih tragova, odnosno $\operatorname{tr}(X \otimes Y) = \operatorname{tr}(X) \operatorname{tr}(Y)$. Primenom ove teoreme dobijamo:

$$\operatorname{tr}(A \otimes I_n) + \operatorname{tr}(I_m \otimes B) = \operatorname{tr}(A) \operatorname{tr}(I_n) + \operatorname{tr}(I_m) \operatorname{tr}(B)$$

Znamo da je trag jedinične matrice jednak njenoj dimenziji (jer se na dijagonali nalaze samo jedinice čiji je broj jednak dimenziji matrice). Zato važi:

$$\operatorname{tr}(I_n) = n$$

$$\operatorname{tr}(I_m) = m$$

Zamenom ovih vrednosti dolazimo do traženog rešenja:

$$\operatorname{tr}(A) \operatorname{tr}(I_n) + \operatorname{tr}(I_m) \operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}(A) \cdot n + m \cdot \operatorname{tr}(B)$$

odnosno:

$$\operatorname{tr}(A \oplus B) = n \operatorname{tr}(A) + m \operatorname{tr}(B)$$

5/5поена

б) Пронаћи израз за $\det(A \oplus B)$ у зависности од сопствених вредности матрица $A \in \mathcal{M}_{m\times m}$ и $B \in \mathcal{M}_{n\times n}$.

(5 поена)

Determinanta svake kvadratne matrice jednaka je proizvodu svih njenih sopstvenih vrednosti.

Neka su $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ sopstvene vrednosti matrice A.

Neka su $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n$ sopstvene vrednosti matrice B.

Prema pravilu iz *Primera 14* iz sveske, sopstvene vrednosti Kronekerove sume $A \oplus B$ jednake su zbiru svih mogućih kombinacija sopstvenih vrednosti matrica A i B.

Dakle, sopstvene vrednosti matrice $A \oplus B$ su $\lambda_i + \mu_j$ za svako $i \in \{1, \ldots, m\}$ i $j \in \{1, \ldots, n\}$.

Množenjem svih ovih sopstvenih vrednosti dolazimo do konačnog izraza za determinantu:

$$\det(A \oplus B) = \prod_{i=1}^{m} \prod_{j=1}^{n} (\lambda_i + \mu_j)$$

5/5поена

Задатак 5. За наредна тврђења могу се користити резултати доказани у радној свесци 31BlokMatrice.

а) Доказати важан идентитет који повезује Катри–Рао производ ($\odot$) и Адамаров (Hadamard) производ ($*$):

$$(A \odot B)^T (A \odot B) = (A^T A) * (B^T B),$$

где су $A \in M_{m \times n}$ и $B \in M_{p \times n}$ матрице са истим бројем колона.

Сугестија: Посматрати скаларни производ колона Катри–Рао производа
$(a_i \otimes b_i)^T (a_j \otimes b_j)$
и искористити особине Кронекеровог производа.

(10 поена)

Neka je matrica $C = A \odot B$.

Po definiciji Katri-Rao proizvoda, i-ta kolona matrice C predstavlja Kronekerov proizvod odgovarajućih kolona matrica A i B, odnosno $c_i = a_i \otimes b_i$.

Element na poziciji (i, j) matrice $(A \odot B)^T (A \odot B)$ je skalarni proizvod i-te i j-te kolone matrice C:

$$[(A \odot B)^T (A \odot B)]_{ij} = c_i^T c_j = (a_i \otimes b_i)^T (a_j \otimes b_j)$$

Primenom osobine transponovanja Kronekerovog proizvoda dobija se:

$$(a_i \otimes b_i)^T = a_i^T \otimes b_i^T$$

Primenom osobine mešovitog proizvoda za Kronekerov proizvod sledi:

$$(a_i^T \otimes b_i^T)(a_j \otimes b_j) = (a_i^T a_j) \otimes (b_i^T b_j)$$

Pošto su izrazi $a_i^T a_j$ i $b_i^T b_j$ zapravo skalari (rezultati skalarnog množenja vektora), njihov Kronekerov proizvod je ekvivalentan običnom množenju skalara:

$$(a_i^T a_j) \otimes (b_i^T b_j) = (a_i^T a_j)(b_i^T b_j)$$

Skalarni proizvod $a_i^T a_j$ predstavlja tačno element na poziciji (i, j) matrice $A^T A$, dok je $b_i^T b_j$ element na poziciji (i, j) matrice $B^T B$:

$$a_i^T a_j = [A^T A]_{ij}, \quad b_i^T b_j = [B^T B]_{ij}$$

Zamenom ovih vrednosti, zaključujemo da je (i, j)-ti element rezultujuće matrice jednak proizvodu (i, j)-tih elemenata matrica $A^T A$ i $B^T B$:

$$[(A \odot B)^T (A \odot B)]_{ij} = [A^T A]_{ij} \cdot [B^T B]_{ij}$$

Množenje matrica element po element po definiciji predstavlja Adamarov proizvod, čime je dokazana jednakost:

$$(A \odot B)^T (A \odot B) = (A^T A) * (B^T B)$$

10/10поена

б) Направити нумерички експеримент који потврђује тврђење задатака под а).
Измерити време потребно за израчунавање леве и десне стране једнакости за матрице већих димензија (нпр. $n = 500$) и прокоментарисати разлику у брзини.

(5 поена)

In [16]:
```
n = 500
m = 100
p = 100

A = np.random.randn(m,n)
B = np.random.randn(p,n)

def khatri_rao(A,B):
    return np.vstack([np.kron(A[:,i],B[:,i]) for i in range(A.shape[1])])

start = timer()
KR = khatri_rao(A,B)
left = KR.T @ KR
time_left = timer() - start


start = timer()
right = (A.T @ A) * (B.T @ B)
time_right = timer() - start

print("Jednakost:", np.allclose(left, right))
print("Vreme leva strana:", time_left)
print("Vreme desna strana:", time_right)
```

```
Jednakost: True
Vreme leva strana: 0.19881460000760853
Vreme desna strana: 0.005469700088724494
```

Leva strana je sporija jer mora da izvrši Katri-Rao proizvod čime se dobija matrica dimenzije $mp \times n$ i zatim izvrši množenje velikih matrica.

Sa druge strane, desna strana računa samo

$$(A^T A) * (B^T B),$$

gde je $*$ Adamarov proizvod.

Ovde se najpre računaju matrice $A^T A$ i $B^T B$, koje imaju dimenzije $n \times n$, a zatim se primenjuje Adamarov proizvod nad njima.

Zbog toga je desna strana značajno brža i memorijski efikasnija, naročito za velike dimenzije kao što je $n = 500$.

5/5поена

в) Нека матрице $A \in M_{m\times n}$ и $B \in M_{p\times n}$ имају ортонормиране колоне (тј. $A^T A = I$ и $B^T B = I$). Доказати да тада и њихов Катри–Рао производ

$$C = A \odot B$$

има ортонормиране колоне.

Сугестија: Искористити идентитет доказан под а).

Da bismo pokazali da i matrica $C = A \odot B$ ima ortonormirane kolone, potrebno je dokazati da važi:

$$C^T C = I$$

Oslanjajući se na identitet koji je dokazan u delu pod (a), imamo:

$$C^T C = (A \odot B)^T (A \odot B) = (A^T A) * (B^T B)$$

Zamenom uslova ortonormiranosti ($A^T A = I$ i $B^T B = I$) u desnu stranu jednakosti, dobijamo:

$$(A^T A) * (B^T B) = I * I$$

Adamarov proizvod predstavlja množenje matrica element po element. Jedinična matrica I ima jedinice na glavnoj dijagonali i nule na svim ostalim pozicijama. Množenjem takve matrice sa samom sobom element po element, na dijagonali dobijamo $1 \cdot 1 = 1$, a na ostalim pozicijama $0 \cdot 0 = 0$. Prema tome, važi:

$$I * I = I$$

Iz ovoga direktno sledi konačan zaključak:

$$C^T C = I$$

što znači da kolone matrice C obrazuju ortonormiran sistem.

5/5поена

г) Ако су $P_A = AA^T$ и $P_B = BB^T$ матрице ортогоналне пројекције на просторе колона матрица A и B, објаснити зашто је израчунавање матрице пројекције на простор колона Катри–Рао производа $A \odot B$ рачунски много једноставније када су колоне ортонормиране. Направити нумерички експеримент који то потврђује.

(5 поена)

Neka je

$$C = A \odot B$$

Projekcija na prostor kolona matrice C u opštem slučaju je

$$P_C = C(C^T C)^{-1} C^T$$

Međutim, ako matrice A i B imaju ortonormirane kolone, tada važi

$$A^T A = I, \qquad B^T B = I$$

Tada i njihov Katri-Rao proizvod ima ortonormirane kolone, odnosno

$$C^T C = I$$

U tom slučaju formula za projekciju se značajno pojednostavljuje i postaje

$$P_C = CC^T.$$

Razlog zašto je izračunavanje brže je taj što u opštem slučaju moramo da računamo matricu C^TC i njen inverz, što je računski skupo.

Kada su kolone ortonormirane, važi $C^TC = I$, pa računanje inverza nije potrebno. Zbog toga se projekcija svodi na jednostavan proizvod

$$P_C = CC^T$$

što značajno ubrzava izračunavanje.

In [7]:
```
m = 100
p = 100
n = 700

A = np.random.randn(m,n)
B = np.random.randn(p,n)

A,_ = np.linalg.qr(A)
B,_ = np.linalg.qr(B)

C = khatri_rao(A,B)

start = timer()
P_general = C @ np.linalg.inv(C.T @ C) @ C.T
time1 = timer() - start

start = timer()
P_fast = C @ C.T
time2 = timer() - start

print("Razlika projekcija:", np.linalg.norm(P_general - P_fast))
print("Vreme opšta formula:", time1)
print("Vreme ortonormirane kolone:", time2)
```

```
Razlika projekcija: 5.665561351116553e-15
Vreme opšta formula: 0.9338845000602305
Vreme ortonormirane kolone: 0.8965320000424981
```

1/5поена
Требало је повезати са формулом под а), не са генералним ставом да је израчунавње веће формуле скупље. Већа формула је мање ефиксана у свим случајевима матрица, не само Катри-Рао производа.

Задатак 6. У многим областима машинског учења (нпр. тензорске декомпозиције) потребно је решити систем линеарних једначина:

$$(A \odot B)x = y,$$

где су матрице A и B великих димензија.
Директно решавање овог система формирањем велике матрице $(A \odot B)$ је меморијски и рачунски прескупо.

а) Користећи идентитет из Задатка 5, написати формулу за решавање нормалних једначина

$$(A \odot B)^T (A \odot B) x = (A \odot B)^T y$$

тако да се инверзија врши над матрицом димензија $n \times n$ (број колона), уместо над великом матрицом.

(5 поена)

Polazimo od datog sistema normalnih jednačina:

$$(A \odot B)^T (A \odot B) x = (A \odot B)^T y$$

Primenom identiteta iz *Zadatka 5* na levu stranu, sistem postaje:

$$((A^T A) * (B^T B)) x = (A \odot B)^T y$$

Množenjem sa inverznom matricom (pod pretpostavkom da je regularna) izražavamo nepoznati vektor x:

$$x = ((A^T A) * (B^T B))^{-1} (A \odot B)^T y$$

Dakle, matrice $A^T A$ i $B^T B$ su obe dimenzija $n \times n$, pa je i njihov Adamarov proizvod matrica dimenzija $n \times n$. Ovom formulom se u potpunosti izbegava formiranje ogromne matrice $A \odot B$ (dimenzija $mp \times n$), pa se samim tim i računska i memorijska složenost drastično smanjuju jer se na kraju vrši inverzija znatno manje matrice dimenzija $n \times n$.

5/5поена

б) Реализовати функцију у Python-у која решава овај проблем **без експлицитног формирања Катри–Рао производа**.
Упоредити меморијско заузеће вашег приступа у односу на нативни приступ са `np.kron`.

Помоћ: За ефикасно израчунавање десне стране

$$z = (A \odot B)^T y,$$

приметити да ако вектор y реструктурирамо у матрицу $Y \in M_{p \times m}$ (тако да је $y = vec(Y)$), тада је i-ти елемент вектора z једнак

$$z_i = b_i^T \, Y \, a_i,$$

где су a_i и b_i колоне матрица A и B.

У NumPy-ју се овај вектор може добити **без петљи**, коришћењем матричног множења и сумирања дуж одређене осе, или преко:

```
np.einsum('pi,pm,mi->i', B, Y, A)
```

(10 поена)

In [17]:

```
def solve_khatri_rao_system(A, B, y):
    m, n = A.shape
    p, _ = B.shape

    M = (A.T @ A) * (B.T @ B)

    Y = y.reshape((p, m), order='F') # bitno je postaviti order='F' jer

    z = np.einsum('pi,pm,mi->i', B, Y, A)

    x = np.linalg.solve(M, z)

    return x

# poređenje memorijskog zauzeća
np.random.seed(42)

m, p, n = 200, 200, 600

A = np.random.rand(m, n)
B = np.random.rand(p, n)

x_true = np.random.rand(n)

# generišemo y korišćenjem Khatri-Rao proizvoda samo za potrebe kreiranj
C = khatri_rao(A, B) # iz petog zadatka
y = C @ x_true

# 1. naivni pristup
start_naive = timer()

# formiranje normalnih jednačina
L_naive = C.T @ C
R_naive = C.T @ y
x_naive = np.linalg.solve(L_naive, R_naive)
time_naive = timer() - start_naive

# procena memorije za matricu C i levu stranu sistema
mem_naive_mb = (C.nbytes + L_naive.nbytes) / (1024**2)

# 2. efikasni pristup
start_efficient = timer()
x_efficient = solve_khatri_rao_system(A, B, y)
time_efficient = timer() - start_efficient

# procena memorije za optimizovani sistem (M matrica, Y matrica i z vekt
mem_efficient_mb = (np.zeros((n, n)).nbytes + np.zeros((p, m)).nbytes +

print("\nDa li se rešenja poklapaju?", np.allclose(x_naive, x_efficient)

print("\nNAIVNI PRISTUP")
print(f"Memorija (približno): {mem_naive_mb:.2f} MB")
print(f"Vreme izvršavanja: {time_naive:.4f} sekundi")

print("\nEFIKASNI PRISTUP")
print(f"Memorija (približno): {mem_efficient_mb:.2f} MB")
print(f"Vreme izvršavanja: {time_efficient:.4f} sekundi")
```

```
print(f"\nUšteda u memoriji: {mem_naive_mb / mem_efficient_mb:.1f} puta"
print(f"Ušteda u vremenu: {time_naive / time_efficient:.1f} puta")
```

```
Da li se rešenja poklapaju? True

NAIVNI PRISTUP
Memorija (približno): 185.85 MB
Vreme izvršavanja: 0.5013 sekundi

EFIKASNI PRISTUP
Memorija (približno): 3.06 MB
Vreme izvršavanja: 0.0399 sekundi

Ušteda u memoriji: 60.8 puta
Ušteda u vremenu: 12.6 puta
```

10/10поена

Укупно 81/85поена